

1. Chọn module kiểm thử

Trong use case Xử lý yêu cầu nhập hàng, em chọn module để kiểm thử đơn vị là:

- `OverseasOrderService.processSaleRequest(int saleRequestId, int processedByUserId)`

Lý do chọn

- Đây là hàm trung tâm của use case Xử lý yêu cầu nhập hàng.
- Hàm có nhiều nhánh xử lý, phù hợp để áp dụng cả:
 - kiểm thử hộp đen
 - kiểm thử hộp trắng
- Hàm thể hiện rõ logic nghiệp vụ:
 - kiểm tra yêu cầu nhập hàng
 - lấy danh sách mặt hàng
 - tìm site phù hợp
 - phân bổ số lượng
 - tạo đơn hàng site
 - cập nhật trạng thái yêu cầu

2. Kiểm thử hộp đen

2.1. Cách áp dụng

Với use case Xử lý yêu cầu nhập hàng, các scenario chính gồm:

1. Yêu cầu nhập hàng hợp lệ, có site đáp ứng đủ hàng.
2. Yêu cầu nhập hàng không tồn tại.
3. Yêu cầu nhập hàng không ở trạng thái `RECEIVED`.
4. Có mặt hàng không có site nào cung cấp.
5. Có mặt hàng phải chia cho nhiều site.
6. Một số site chỉ đáp ứng được bằng đường hàng không.

2.2. Bảng test case hộp đen

Test Case ID	Mô tả	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi
BB01	Xử lý thành công yêu cầu nhập hàng hợp lệ	<code>saleRequestId</code> tồn tại, trạng thái <code>RECEIVED</code> , có site còn hàng	Tạo được ít nhất một <code>SiteOrder</code> , không có lỗi
BB02	Yêu cầu nhập hàng không tồn tại	<code>saleRequestId</code> không hợp lệ	Ném <code>IllegalArgumentException</code>
BB03	Yêu cầu ở trạng thái không cho phép xử lý	<code>SaleRequest.status</code> = <code>IN_PROGRESS</code> hoặc <code>SUCCESS</code>	Ném <code>IllegalStateException</code>
BB04	Không có site nào cung cấp mặt hàng	Mặt hàng không có tồn kho ở site nào	Có lỗi thiếu hàng trong <code>ProcessResult</code>
BB05	Mặt hàng phải phân bổ cho nhiều site	Một mặt hàng cần lấy từ nhiều site	Tạo nhiều <code>SiteOrder</code> tương ứng
BB06	Site chỉ đáp ứng bằng hàng không	Tàu không kịp hạn nhận nhưng hàng không kịp	Đơn dùng <code>AIR_DELIVERY</code>

2.3. Mô tả chi tiết các test case hộp đen

BB01 - Luồng bình thường

- Input:
 - `saleRequestId` hợp lệ
 - trạng thái yêu cầu là `RECEIVED`
 - có ít nhất một site có đủ hàng
- Expected:
 - `ProcessResult.createdOrders` không rỗng

- `ProcessResult.errors` rỗng
- `fullyProcessed = true`

BB02 - Yêu cầu không tồn tại

- Input: `saleRequestId` không có trong hệ thống
- Expected:
 - ném `IllegalArgumentException`
 - thông báo lỗi báo không tìm thấy yêu cầu

BB03 - Trạng thái không hợp lệ

- Input: yêu cầu đã ở `IN_PROGRESS`
- Expected:
 - ném `IllegalStateException`
 - không tạo đơn mới

BB04 - Không có site còn hàng

- Input: một mặt hàng không có site nào có tồn kho
- Expected:
 - ghi lỗi “không có site nào cung cấp mặt hàng”
 - không tạo đơn cho mặt hàng đó

BB05 - Chia đơn cho nhiều site

- Input: một mặt hàng cần số lượng lớn hơn tồn kho của một site
- Expected:
 - tạo nhiều `SiteOrder`
 - số lượng được chia hợp lý giữa các site

BB06 - Chọn phương tiện vận chuyển

- Input: site không kịp bằng tàu nhưng kịp bằng hàng không
- Expected:
 - đơn được tạo với `AIR_DELIVERY`

3. Kiểm thử hộp trắng

3.1. Cách áp dụng

Với `processSaleRequest(...)`, các nhánh chính trong code là:

1. Tìm `SaleRequest` theo `saleRequestId`
2. Kiểm tra trạng thái của `SaleRequest`
3. Lấy danh sách `SaleRequestItem`
4. Lấy danh sách site có hàng cho từng mặt hàng
5. Nếu không có site nào còn hàng thì ghi lỗi
6. Phân loại site theo:
 - o đi tàu
 - o đi hàng không
7. Phân bổ số lượng cho từng site
8. Tạo `SiteOrder`
9. Cập nhật trạng thái `SaleRequest`

3.2. Bảng test case hộp trắng

Test Case ID	Nhánh / Câu lệnh cần bao phủ	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi
WB01	Nhánh <code>findById()</code> trả về rỗng	<code>saleRequestId</code> không tồn tại	Ném <code>IllegalArgumentException</code>
WB02	Nhánh <code>status != RECEIVED</code>	request ở <code>IN_PROGRESS</code>	Ném <code>IllegalStateException</code>
WB03	Nhánh <code>available.isEmpty() == true</code>	không có site còn hàng	Ghi lỗi vào <code>ProcessResult</code>

WB04	Nhánh <code>arrivalByShip <= desiredDate</code>	ship kịp hạn	Chọn <code>SHIP_DELIVERY</code>
WB05	Nhánh <code>arrivalByShip > desiredDate, arrivalByAir <= desiredDate</code>	tàu trễ, air kịp	Chọn <code>AIR_DELIVERY</code>
WB06	Nhánh cả ship và air đều trễ	cả hai đều không kịp	Bỏ qua site đó
WB07	Nhánh <code>remaining > 0</code>	chưa đủ số lượng sau phân bổ	Ghi lỗi thiếu hàng
WB08	Nhánh tạo <code>SiteOrder</code>	có site được chọn	Gọi tạo đơn và thêm kết quả vào <code>ProcessResult</code>
WB09	Nhánh cập nhật trạng thái cuối	xử lý xong	Cập nhật <code>SaleRequest</code> sang <code>IN_PROGRESS</code>

3.3. Giải thích bao phủ C0/C1

Bao phủ C0

Bộ test cần đảm bảo các câu lệnh quan trọng trong hàm đều được thực thi ít nhất một lần:

- tìm request
- kiểm tra trạng thái
- lấy items
- tìm site
- phân bổ site
- tạo order
- cập nhật trạng thái

Bao phủ C1

Bộ test phải đi qua các nhánh:

- request tồn tại / không tồn tại
- trạng thái hợp lệ / không hợp lệ
- có site còn hàng / không có site còn hàng
- tàu kịp / tàu không kịp
- hàng không kịp / hàng không kịp
- đủ hàng / thiếu hàng

4. Kiểm thử use case

4.1. Scenario chính của use case “Xử lý yêu cầu nhập hàng”

1. Nhân viên bộ phận đặt hàng quốc tế mở chi tiết yêu cầu nhập hàng.
2. Hệ thống gợi ý các site phù hợp.
3. Người dùng chọn số lượng hàng từ site.
4. Người dùng xác nhận tạo đơn.
5. Hệ thống tạo `SiteOrder`.
6. Hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu nhập hàng.
7. Nếu không đủ hàng, hệ thống thông báo lỗi.

4.2. Bảng test case cho use case

Use Case TC	Scenario	Kết quả mong đợi
UC01	Mở màn hình chi tiết yêu cầu	Hiển thị thông tin yêu cầu nhập hàng
UC02	Nhấn “Gợi ý đặt hàng”	Hiển thị danh sách site đề xuất
UC03	Chọn số lượng hàng từ site	Danh sách kế hoạch được cập nhật
UC04	Nhấn “Xác nhận tạo đơn”	Tạo đơn thành công

UC05	Không đủ hàng cho một mặt hàng	Hiển thị thông báo lỗi thiếu hàng
UC06	Tạo đơn thành công	Yêu cầu nhập hàng chuyển sang IN_PROGRESS